Colônia Inteligente – Sistema Integrado de Energia

FIAP - Fase 3 - Atividade do Capítulo 1 - 2026

1. Visão geral

O sistema, escrito em Python puro e organizado em funções, executa um ciclo de quatro etapas: **dados** → **previsão** → **análise** → **decisão**. Cada etapa fica em um arquivo próprio, separando os dados (`dados.py`), a lógica (`estruturas.py`, `previsao.py`, `analise_energia.py`) e as decisões (`regras.py`). O `main.py` integra tudo.

2. Como os dados foram organizados

Estrutura	Uso na colônia
Listas	Históricos paralelos: vento × energia eólica, irradiação × energia solar, consumo por hora.
Dicionário (chave-valor)	`estado_atual`: reserva, consumo, temperatura, vento e irradiação previstos, tempestade.
Tabela hash (índice)	Dicionário `nome → subsistema` gerado a partir da árvore; busca em O(1) em vez de O(n).
Árvore (hierarquia)	Colônia → Sistema Energético (Solar, Eólico, Baterias), Suporte à Vida (Oxigênio, Aquecimento, Água), Produção (Estufa, Laboratório), Conforto (Iluminação, Entretenimento). Percorrida por recursão.

A reserva está em porcentagem; geração e consumo estão em kWh. Cada equipamento da árvore tem **prioridade** (1 = essencial, 2 = importante, 3 = não essencial), **consumo** e estado **ligado/desligado**. O consumo total é calculado somando as folhas ligadas.

3. Regras de decisão

Os dados são transformados em proposições lógicas (Verdadeiro/Falso) e combinados com E, OU e NÃO:

Proposição	Condição
A	reserva < 50%
B	consumo > 60 kWh
C	reserva < 20%
D	temperatura < −80 °C
E	geração prevista < consumo
F	tempestade de poeira

Regra	Expressão	Ação
R1	C OU (D E A)	EMERGÊNCIA: só suporte à vida (desliga prioridade 2 e 3)
R2	A E B	Modo economia (desliga prioridade 3)
R3	A	ALERTA: reduzir consumo
R4	E E NÃO A	Prevenção: déficit previsto, reduzir antes
R5	F	Priorizar eólica e baterias
R6	nenhuma acima	Operação normal

Priorização: as regras são avaliadas da mais grave para a menos grave. O suporte à vida (prioridade 1) nunca é desligado; em economia desligam-se os sistemas de prioridade 3 e em emergência os de prioridade 2 e 3.

```
Entrada: reserva = 40%, consumo = 70 kWh   (A = V, B = V)
Saída:   ATIVAR MODO ECONOMIA | ALERTA: reduzir consumo
```

4. Modelo de previsão

Regressão linear simples, implementada à mão pelo método dos mínimos quadrados:

```
a = Σ(x − x̄)(y − ȳ) / Σ(x − x̄)²        b = ȳ − a·x̄        y = a·x + b
```

- **Vento → energia eólica:** com os dados do enunciado (vento = [8, 10, 12], energia = [20, 25, 30]) a reta é `energia = 2,5·vento`; para vento = 11 a previsão é **≈ 27,5 kWh**. Com o histórico completo (5 pontos), `energia = 2,65·vento − 1,50`, erro médio de 0,68 kWh.
- **Irradiação → energia solar:** `energia = 0,05·irradiação + 0,2` (com tempestade de poeira, a previsão cai para 30%).
- **Tendência do consumo:** regressão com o tempo no eixo x indica alta de +3,5 kWh/h (≈ 72 kWh na próxima hora).

O erro médio absoluto mostra o quanto a reta se afasta dos dados históricos.

5. Como o sistema melhora o uso de energia

- **Análise geração × consumo:** consumo > geração → "ALERTA: consumo maior que geração"; geração > consumo → "SUGESTÃO: armazenar energia excedente"; diferença ≤ 5 kWh → equilíbrio. A reserva indica se o déficit é crítico.
- **Ação antecipada:** como usa a geração *prevista*, o sistema reduz o consumo antes de a energia faltar (passa de reativo a preditivo).
- **Corte inteligente:** no cenário de teste (reserva 40%, consumo 70 kWh, geração prevista 50,3 kWh), o modo economia desligou Laboratório, Iluminação Decorativa e Entretenimento, reduzindo o consumo de **70 para 45 kWh (−25 kWh)** e eliminando o déficit sem afetar o suporte à vida.

6. Repositório

GitHub: https://github.com/rdlach/fiap-fase3-atividade-capitulo1-colonia-inteligente

Para executar: `python main.py` (sem dependências externas).